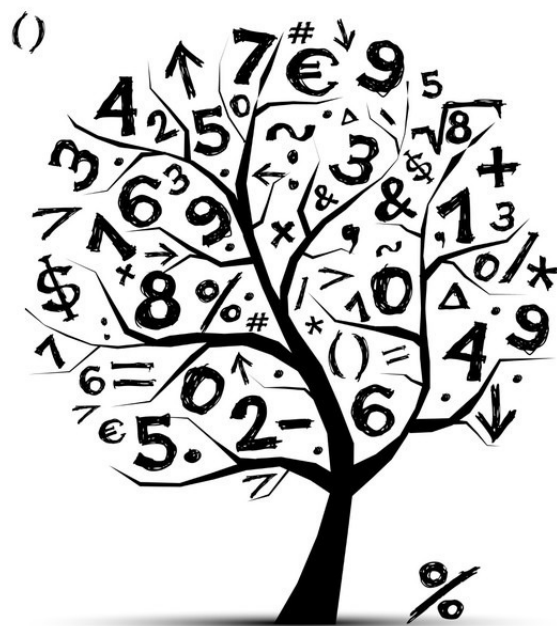


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Valore assoluto



Indice

1	Definizione	2
2	Disuguaglianza triangolare	2

1 Definizione

Definizione 1: valore assoluto

Il **valore assoluto** $|a|$ di un numero reale a è il seguente numero reale non negativo:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases} \quad (1)$$

Dalla definizione di valore assoluto segue immediatamente che:

$$|a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < a < \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0, a \in \mathbb{R} \quad (2)$$

e, analogamente, per le disuguaglianze non strette:

$$|a| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq a \leq \varepsilon, \quad \forall \varepsilon \geq 0, a \in \mathbb{R} \quad (3)$$

2 Disuguaglianza triangolare

Osservazione 1: disuguaglianza triangolare

$$|b + c| \leq |b| + |c|, \quad \forall b, c \in \mathbb{R} \quad (4)$$

Dimostrazione. Scriviamo le due relazioni:

$$-|b| \leq b \leq |b|, \quad -|c| \leq c \leq |c|$$

e sommiamo membro a membro:

$$-(|b| + |c|) \leq b + c \leq |b| + |c|$$

Quindi per la (3), con $\varepsilon = |b| + |c| \geq 0$ e $a = b + c$, segue la (4). $\square$

- La disuguaglianza triangolare si usa anche nella forma seguente:

$$|d - e| \leq |d - f| + |e - f| \quad \forall d, e, f \in \mathbb{R} \quad (5)$$

Per ottenerla, basta porre nella (4):

$$b = d - f, \quad c = f - e$$

e si ottiene:

$$|d - f + f - e| = |d - e| \leq |d - f| + |f - e| = |d - f| + |e - f|$$

poiché:

$$|f - e| = |e - f| \quad \forall e, f \in \mathbb{R}$$

- Infine, un'altra forma della disuguaglianza triangolare è:

$$|g| \leq |g - h| + |h| \quad \text{cioè} \quad |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R} \quad (6)$$

Per ottenerla, basta porre nella (4):

$$b = g - h, \quad c = h$$

Osservazione 2: disuguaglianza triangolare inversa

$$||g| - |h|| \leq |g - h|, \quad \forall g, h \in \mathbb{R} \quad (7)$$

Dimostrazione. Dalla (6), si ha:

$$|g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Analogamente, scambiando g con h nella (6) si ottiene:

$$|h| - |g| \leq |h - g| = |g - h| \quad \text{cioè} \quad |g| - |h| \geq -|g - h|$$

quindi si ha

$$-(|g - h|) \leq |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Di conseguenza, dalla (3), con $\varepsilon = |g - h| \geq 0$ e $a = |g| - |h|$, si ottiene la disuguaglianza triangolare inversa.

□

- La disuguaglianza triangolare (4) si generalizza facilmente al caso di k addendi:

$$\left| \sum_{i=1}^k b_i \right| \leq \sum_{i=1}^k |b_i|. \quad (8)$$

- Valgono inoltre le seguenti proprietà immediate:

$$|bc| = |b||c|, \quad \left| \frac{b}{c} \right| = \frac{|b|}{|c|}, \quad |-b| = |b| \quad \forall b, c \in \mathbb{R} \quad (c \neq 0 \text{ nel quoziente}). \quad (9)$$